

人物与传记

William P. Thurston, 1946–2012 (II)

David Gabai Steve Kerckhoff (协调编辑)

David Epstein

缅怀 Bill

1970 年 12 月, 我在伯克利加州大学做一次讲座, 讲解我的一个定理, 即任何紧三维流形的叶状结构与圆的乘积空间是一个 Seifert (赛弗特) 纤维化. 报告之后, Bill 的博士生导师 Moe Hirsch 介绍我们认识, 同时 Bill 羞涩地说他知道如何把 $\mathbb{R}^3$ 分解成平面圆. 他进一步解释说他的圆不能构成一个叶状结构. 43 年后, 我仍然在想怎样才可以构成.

之后, 我收到了 Bill 写给我的长信 (航空邮件, 电子邮件那时还没有), 邮件是关于叶状结构理论、分类空间、Haefliger (黑弗利格尔) 结构, 还有很多手画的图形, 谱序列, 远远超出了我能理解的范围. 我列举一句他信里写的话让大家体会一下他的风格: 如果你斜着眼看这幅图, 你就能抓住这个问题的关键. 我用很长一段时间研究 Bill 写的信, 最后我想到了他某个命题的一个反例. 我想, 能找到错误也算对自己是一种安慰, 终于不用纠结于他的问题了. 然而在回信中, Bill 修改了错误, 而此时, 我不得不理解他的内容.

在一篇有趣的文章“论数学的证明和进展 (On proof and progress in mathematics)”中, Bill 对他从事叶状结构理论和三维流形理论的研究方法进行了区分. 他在叶状结构领域中取得的巨大的进步令大家感到畏惧, 很多学生都不敢涉及那个领域, 导致这个领域尽管处在初期, 但是非常不幸过早地无人问津了 (如果有人能写本书包含 Bill 在这方面的进展, 这个领域还会火起来). 对比之下, Bill 对低维流形理论做出了巨大的贡献, 这些贡献有着大量的理论资料做支撑, 这些资料都是由 Bill 和他的学生完成的 (不一定是正式出版的, 但是都广为流传), 以及其他人的笔记. 这些工作充实了这门学科理论基础, 同时减轻了想把 Bill 的工作进行深入的学者的工作难度. 之后, Bill 和 Silvio Levy 一起出版了一本好书, 名为《三维几何和拓扑学 (Three-Dimensional Geometry and Topology)》.

我与 Bill 最熟识的时期, 正是在他和 Rachel Findley 的婚姻阶段, 我写的回忆录都是关于那个时期的故事, 大约至 1993 年. 我曾经常常去普林斯顿, 当时我住在他们大的、不太整洁又显得非常好客的学校房子里, 离 Fine 楼只有几步路. Bill 在那段时间发现或创造了很多情况下总是有趣的数学理论, 他几乎都没有时间把他全部甚至大部分想法进

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 11, p. 1318–1332, William P. Thurston, 1946–2012, David Gabai and Steve Kerckhoff, Coordinating Editors, figure number 10. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

David Epstein 是华威大学的荣誉退休数学教授. 他的邮箱地址是 David.Epstein@warwick.ac.uk.

行整理,公布于众.比如,如果将网格上的一些边看成是不能穿过的墙,我们可以在网格上画出各式各样的迷宫.儿童杂志上经常刊登这类迷宫.他在所有这些迷宫上给出了一个概率分布,并欣喜地通过他的电脑程序依照事先给定的难度随机的产出这类迷宫.

与 Bill 谈论数学,会使人感到兴奋、有趣同时伴有沮丧.我经常希望自己有一个录音机,当我回味与他的对话时,可以重新播放,能使我真正地理解他话的意思.但事实上,当我重新回味他说的话时,我发现很难做到.我只是注重我急切想弄清楚的那一点.他并不是只是给出答案,而是会说,“也许你会喜欢其它更好的证明方法”,然后他就给我解释.这个过程就一遍一遍重复.另一方面,阅读、理解以及帮着将 Bill 笔记中粗糙的部分弄精细是一件吸引人而又愉快的事情,从中能收获很多的东西,我相信其他帮助做整理等工作的人们都深有体会.

对于 Bill 数学中的难点,人们都很难理解,这一点激发了 Bill 对数学教育的热情.他的观点¹⁾被广泛的采用,他的不同方式的教育经验甚至比他的论文更吸引人.明尼艾普利斯 (Minneapolis) 几何研究中心的负责人 Al Marden 为我经常访问那里提供方便,因此 1991 年的夏天,我到了那里,在一门由 Bill, Conway, Peter Doyle 和 Jane Gilman 组织的“几何学与想象力 (Geometry and the Imagination)”课程上,去感受极好的高智商的讨论氛围.下面的听众有学校的孩子,本科生,学校的老师,还有数学专业的老师们.一些课程的材料在网上都可以浏览,²⁾我强烈推荐给对数学或者数学教育感兴趣的读者去阅读.

听众中一些学校的孩子兴奋地跟我讲,巨大的空白海报铺在了几何研究中心的地上, Peter Doyle 在他的车胎上弄满淤泥,他就围着观众骑车.观众的第 1 个任务是,分小组讨论,去驳倒 Sherlock Holmes (福尔摩斯) 在《修道院公学冒险记 (The Adventure of the Priory School)》中的推理:“由于重量压在后轮上,所以后轮的印记比较深.随着车轮的滚动,你可以察觉到许多地方,前轮的较浅的印记已经被擦掉.毫无疑问,骑行的方向是远离学校.”听众的第 2 个任务就是,从海报上的痕迹来正确推断行走的方向. Peter 的天才答案在由 Stan Wagon 和合作者所著的“哪条才是自行车的路线”³⁾一文中有解释. Stan, 来自麦卡莱斯特 (Macalester) 学院,绕行在几何中心的某个角落,是课程的贡献者也是听众之一.

Bill 安排了许多像这样的课程,只不过难度不一样.美国和世界各地的许多大学的数学家都受到一门或者几门这样课程的启发.

我不得不提两个视频, Not Knot (不是纽结) 和 Outside In (表里相反), 节目中 Bill 的一些想法已经被在几何研究中心的员工们实现了. 这些获得了世界级的主要奖项的作品一直都能在 YouTube 上随意观看, 满足大家的好奇与兴趣. 每个都未有限于严格的数学形式, 而解释了有意义但又困难的数学思想. 这些思想可以延伸到非数学家. 甚至是本

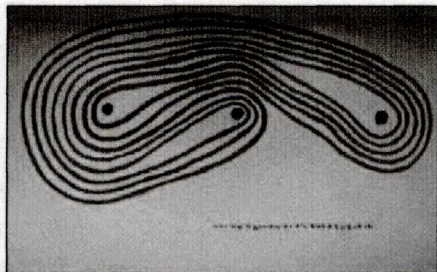
1) 《数学教育 (Mathematical Education) 》, arXiv:math/0503081.——原注

2) www.geom.uiuc.edu/docs/education/institute91/handouts/handouts.html.——原注

3) J. D. E. Kronhauser, D. J. Velleman, and Stan Wagon, MAA, 1996.——原注

科生和研究生对此也很受益. 不管怎么样, 大家都很感激 Bill 对构造数学做出的富有创造力的精神和文化底蕴. (每个视频都配有相关的小册子, 让学生们更好地学习.)

Bill, 做为一个强有力的构造主义者, 认为计算机可以是纯数学的一个工具. 在这方面他是一个先驱者. 事实上, 在博士期间, 他就在要不要研究逻辑学而不是拓扑学, 但是 Tarski (塔斯基)



伯克利数学系的墙画

劝他不要学习逻辑学, 告诉他在伯克利的逻辑学家对于直觉并不感兴趣. Bill 建议我多利用“空心的 $\exists$ ”来表示非构造性的存在证明 (就像 Cantor (康托尔) 证明超越数的存在). Bill 不仅仅想知道构造论的存在, 像“快速构造论”, 用程序能够在合理的时间内完成. Jeff Weeks 是 Bill 学生中比较有天赋的一位, 发明了 SnapPea 电脑程序, 如果存在的话, 这个程序能够计算一个单纯的三维流形一个完整的双曲结构. 这个程序的研发建立在 Bill 理论的基础上, 已经运用于很多有意义的项目. 它能很快的证明出, 两个单纯的三维流形不是同胚的, 或者两个复杂的纽结不是等价的.

在 20 世纪 80 年代早期, Bill 决定 Fine 楼的纯数学家应该引入计算方法. 他筹集来的经费都用来买计算机 (那时价格很贵), 而不是用来雇佣新的研究人员. 我记得周末 Bill 一来到 Fine 楼, 就着手铺设电缆. 他会操作 UNIX 系统, 常被人们称为编程高手. 当遇到 UNIX 编写的大程序“vi”编辑器不能正常运作, 他就开始调试代码. 毫无意外, 这个冒险失败了. 另外, 一个研究生编写出了不停复制自己并运行的程序, 直到达到了计算机的极限. 这个就像科学小说中的剧情, 一个克隆体死亡了, 另一个克隆体马上再生产一个新的克隆体来替代原来的. Bill 决定去寻找一个人性的方法消除克隆, 而不需要关掉计算机, 最终他成功了, 这是许多职业编程者都不可能实现的. 与计算机相关的研究占据了他的大部分时间, 数学家们更倾向于他将这些时间用在数学的新发现上, 但是他首先做到把计算机普及给他的同事们.

Bill 和 Rachel 都是在越南战争时期成长起来的, 他们都很反对美国的军事行为. Rachel 的反应更加强烈. 在 20 世纪 80 年代早期, 把计算机运用到纯数学上的频率开始增加 (部分原因在于由 $\text{\LaTeX}$ 排版的计算机的广泛应用), 美国国防部开始给纯数学家们划拨经费, 他们很难拒绝, 因为其他可替代的用来买电脑的经费都相当少. 这些经费的分配都得经过同行评议, 但是都是由美国中央情报局 (CIA) 经手监管的. Mike Shub 从纽约城市大学辞职, 他反对利用军事经费参与学术活动, Bill 也参与了这一活动. 这些事件都还能在 1987—1988 年的《美国数学会通讯》中找到有趣的相关书信, 很多专家都持有不同的观点, 包括 Bill 的信. 最终, 在 1988 年, 美国数学会提供了一个解决方案, 呼吁尽最大的努力削减来自国防部对数学的经费资助. 同时美国数学会怀疑美国防御策略, 其中包括 Reagan (里根) 的星球大战计划. 但是, Bill 对他曾经为之战斗并最终赢得的解决方案并不高兴, 反而更加关注应用数学家们的不满, 这些数学家有接受军方资助的习惯, 并且不认为接受军方资助会对当时社会产生潜在的危险.

在我和 Bill 熟识的期间, 他生活很愉快. 开会时经常在 Fine 楼碰到他, 他组织并热情地参与排球运动. 他天生就很具有幽默感. 当我妻子与 Thurston 在一起, 问到他们家的干衣机, 他说他们家的干衣机是太阳能的, 这使她很困惑. 普林斯顿当地乡镇的官员, 对 Thurston 的行为非常不满, 这是由于他竟然非常认真地利用合适的装备, 轻敲他家外面街道上的枫树而获取糖浆. 他是一个有活力的父亲, 我还能记起他与孩子们愉快的时光. 他厨艺很好, 能做日常的食物和一些小吃, 例如桃子味的冰淇淋. 他爱做游戏、野餐、社交, 喜欢与人进行深入交流. Bill 是一位非常热心的朋友, 一旦交往, 就不会被人忘记.

Dennis P. Sullivan

关于 Thurston 的 10 个小故事

故事一

1971 年 12 月, 一个在伯克利召开的动力系统研讨会以专家们宣称找到了平面上的一个棘手问题的答案而告结束, 这个问题在动力系统有很好的应用. 问题的解决方法宣称把 N 个不同点移到第 2 组的 N 个点的 ϵ 距离内, 保持这些点的位置不同但是仍然在 ϵ 附近. 著名的资深动力系统专家对此观点是比较乐观的, 因为以目前的认识, 在三维以上的空间中这个匹配问题在一般的位置是显然正确的, 但是现在这个动力系统定理在二维也适用.

房间后面的一位长头发、大胡子的研究生突然站起来说, 这种算法不能成立. 他, Bill Thurston, 怯怯地走到黑板前, 构造了分别由 7 个点构成的两组构型, 并将它们运用于讲座最后的这些方法中. 开始出现的路径很少, 为了得到其它路径, 避免交叉, 不得不延长路径. 这个算法对这两个构型完全没有效果. 我从来就没看到过这样的理解力和如此快地有创造力地构造出一个反例. 这给了我对几何的绝对复杂性的敬畏.

故事二

一段时间后, 研究生为了区分开办公区域和电梯门厅的两个区域, 邀请我 (当时我也是大胡子长头发) 画一些有关数学的壁画. 在画前调制颜料时, 那个学生跑来问我: “你觉得画这个有意思吗?” 他给我看到, 平面上一个复杂的一维光滑物体包含着 3 个点, 我问他: “这是什么?” 我听到答案后感到很惊讶, “它只是一条简单闭曲线.” 我说: “我打赌这个一定很有趣.” 接下来我们用了几个小时的时间一起在墙上画这个图形. 这真是一次非常棒的学习和粘贴的过程. 看起来好的曲线, 都是先画一些短的、平行的、有些弯曲的短线 (像一个叶状结构的周转箱), 然后光滑地把他们连接起来. 我问他如何得到这些曲线, 他说: “沿着相交曲线, 连续地应用一组 Dehn (德恩) 曲线到一个给定的简单曲线.” “涂有曲线的墙壁”, 2 米高, 4 米宽 (见《美国数学会通讯》的封面 “洞穴壁画”), 下面署有日期和作者 “DPS and BT, 1971 年 12 月” 几年前被擦去之前, 在伯克利的墙上保持了将近 40 年之久.

Dennis P. Sullivan 是石溪纽约州立大学数学教授和纽约州立大学研究生中心 Einstein 讲座教授. 他的邮箱地址是 dennis@math.sunysb.edu.

故事三

1971 年 12 月的一个星期，我从麻省理工学院 (MIT) 访问伯克利，准备关于微分形式和流形的同伦理论的讲座。自从微分形式和叶状结构理论的兴起，我想利用 1- 形式来描述一组基本群的低维中心序列，进而构造叶状结构。这些叶状结构的叶形遮盖了从流形到幂零流形的映射的图，这些幂零流形和基本群的所有的高阶幂零商是相关的。这些可以推广 Abel (阿贝尔) 映射到和第一同源环面相关的环面。由于缺少 Lie 群知识，我请教了麻省理工学院和哈佛大学相关领域的几何学家，但是我还是不明白。这些都太模糊、太代数化了。在伯克利，我第一次演讲中还进行了一次讨论，之后私下里和 Bill 进行了讨论，并没有抱什么希望，因为这是奇怪的几何与代数的混合体。然后第 2 天，Bill 就想到了解决的办法同时也给出了完美的解释。对于他来说，这些都是很基本的，涉及的几何知识也不多，就是 Elie Cartan (嘉当) $dd = 0$ 对偶形式中的 Jacobi (雅可比) 关系。

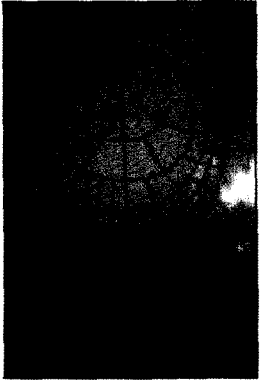
就在以上两个故事发生的时间之间，我向我的老朋友 Moe Hirsch 提起了 Bill Thurston，他与 Moe 一起研究，即使开始的时候进展缓慢，他们也在第 5 年完成了工作。Moe 和其他人都说，Bill 的口试有些小问题，因为当被要求举个万有覆盖的例子，Bill 选择了亏格 2 的曲面，画了一些古怪的八角形，每一个顶点有多个 (8 个) 八角形共用。这种论述很快在黑板上呈现出没有说服力的混乱。我想 Bill 是唯一一个在考场，想出一个如此不同的万有覆盖面。Moe 随后说：“最近，Bill 开始每月解决一个论文级别的问题。”许多年后，我听说 Bill 有了他的第 1 个孩子 Nathaniel，他在晚上不睡觉，所以 Bill 也不能睡觉，在研究生院的那一年，他一整晚“与 Nathaniel 在地板上来回走”。

在伯克利研究数学那个星期，是改变我人生的一周。我很感激所遇到 Mozart (莫扎特) 似的现象，认识了新朋友。在伯克利学习几周后我回到了麻省理工学院，我把学到的新知识分享给了我的同事，我十分有把握相信：“我遇到了一位非常优秀的研究生，从没遇到过或者从没期望能遇到。”我尽快给 Bill 安排到麻省理工学院做讲座，计划是去过普林斯顿高等研究院 (IAS) 就到麻省理工学院。但是最后，Bill 是在 1973—1974 年来到麻省理工学院。(但是那一年我正好去法国高等科学研究所 (IHES) 做访问，我最终在那里待了 20 年，Bill 后来被邀请回到了普林斯顿。)

故事四 普林斯顿高等研究院，1972—1973 年

在 1972—1973 年的时候，我从麻省理工学院访问普林斯顿，我与 Bill 接触的机会更多了。一天，我从普林斯顿高等研究院出来准备去吃午饭，我问 Bill：“什么是极限圆？”他说：“你不要动。”他开始向学院的草地走去。走了一段距离，他转身并站在那里，说：“我是中心但是你在我的圆周上面。”然后，他转身走得更远，由于距离更远他说什么我已经听不清楚。最后他高兴地来回喊着，我们知道他说的是同样的意思。接着，他走得更远，由于距离远他显得特别小，什么都听不见，因此他转过身来，使劲喊大概同样的意思。我们知道了什么是极限圆。

Atiyah (阿蒂亚) 问我们中一些拓扑学家，是否知道平面矢



极限圆

量束有一个分类空间(他对这样的空间曾构造了一些新的示性类). 我们知道, 这些存在于 Brown (布朗) 定理中, 但是我们还不知道如何具体地构造出来. 第 2 天, Atiyah 问了 Thurston 这个问题, 他竟然给出了令人惊奇的构造: 利用向量丛的 Lie 结构群作为带有离散拓扑的抽象群, 从而形成分类空间. 后来, 我听说 Thurston 通过画图给 Jack Milnor 证明, 任何单峰映射的动态形式都出现在二次族 $x \rightarrow x^2 + c$ 中. 由于我正在学习动力系统, 所以就计划花一个学期的时间与 Bill 在普林斯顿学习, 通过画图得出来的有名的 Milnor-Thurston 理论.

故事五 1976 年秋, 普林斯顿大学

1976 年 9 月, 我准备去普林斯顿大学学习一维动力系统, 但是 Thurston 已经开始研究关于曲面变换的一个新理论. 开始的几天, 他在高等研究院里做了 3 个小时的精彩即兴学术演讲来解释这个理论. 我是非常幸运的, 关于极限叶结构的主要定理由于受伯克利墙上的曲线的启发而显得很清楚了. 在学年的最后, Thurston 告诉我, 他相信这些东西的映射环具有双曲度量. 我当时就问他为什么这样说, 他说不知道如何向我解释, 因为我没有充分理解微分几何. 在离开普林斯顿之后几个星期, Bill 没有我的叨扰, 有更多的时间从事研究, 对于某些 Haken 流形, Bill 真正理解了双曲度量的证明. 而射影环面情形则花了 2 年多的时间, 讨论如下.

通过 Bill 讲授一个学期的研究生课程, 研究生和我都学到了很多关键的思想, 例如:

(1) 拟类似的结论: “无穷时的双曲几何变成了无穷时球面上的共形几何.” (记忆犹新的就是, Bill 讲的是在双曲空间内部而不是在外部, 关注的是一个特殊的模型. 这对于我心理上来说是不同的.)

(2) 让我们了解极点外部的凸曲面的内蕴几何. (一天, Bill 来上课, 他在讲桌周围转动一个他自己做的纸制的装置, 直到我们觉得乏味他都没有说一句话.)

(3) 我们还学到了双曲面的厚薄分解. (我记得 Bill 在普通房间旁边的黑板上画了 50 米长, 很窄环绕的图形, 突然一切明朗, 包括几何收敛到 Riemann 曲面空间著名的 DM 紧化空间的点.)

1976 年秋, 我在普林斯顿整整呆了一个学期, Bill 和我讨论理解 Poincaré 猜想, 试着想证明所有三维闭流形的一般定理, 因为三维是相对比较低的维数. 我们在一篇小论文中论述, 只要证明了三维闭流形可表示在共形的平面坐标上, 就可以证明 Poincaré 猜想. (但是, 一个名叫 Bill Goldman 的本科生那个学期也在那里, 几年后他证明这个结论是不正确的). 我们决定利用一个学年讨论这个问题.

接下来, Bill 在普林斯顿发现了拟 Fuchs-Klein 群的极限, 不断地找映射环面的双曲结构, 此时我在巴黎, 努力解决 Ahlfors (阿尔福斯) 极限集合测度问题. 一年之后, Bill 的研究取得了本质上好的结果 (例如, 闭尖点), 而我的研究则在负方向上取得了很大的进展 (证明了所有已知的包含 Klein 群信息的遍历方法, 都是不充分的: 有太多潜在的非线性). 正好我们在瑞士的阿尔卑斯山上召开的会议上, 互相做了交流, 他的映射环面过程基本完成, 但是非常复杂, 我的“负向”信息揭示了一个严格的结果, 推广了 Mostow (莫斯托) 的结果, 相当程度上简化了 Bill 的终结性证明 (参看下一年 Bourbaki (布尔巴基) 关

于 Thurston 工作的报告).

故事六 1978 年夏, 石溪会议

在石溪举行了一次关于 Klein 群的盛大会议, Bill 出席了会议, 但是没有发言. Gromov (格罗莫夫) 和我邀请他即兴做了一个长时间的报告, 这个报告在计划之外. 这个报告完整地叙述了双曲三维流形与凸包的结合、多重曲面、叠面等. 在报告的过程中, Gromov 侧身看着 Bill, 说 Bill 使自己感觉“这个方面的研究还没真正开始”.

故事七 1980 年 6 月 —1981 年 8 月, 科罗拉多州

Bill 和我在博尔德 (Boulder) 科罗拉多大学一起做 Stanislaus Ulam (乌拉姆) 访问教授, 在那里举办两个研讨会: 一个大的研讨会是给出完整双曲定理的所有证明, 另一个小的是有关 Klein 群的动力系统和一般动力系统. 很多参会的研究生参与检查了双曲定理的证明. 在另外一个研讨会上的一天, Bill 迟到了, Dan Rudolph 在一小时内非常有力地把极其复杂的证明解释为一种新的简短形式. 如果轨道等价的差异可控制, 这个定理促成了两个遍历的保测度变换之间共轭的一个轨道等价. 新的证明归因于 3 位名人 Katznelson, Ornstein (奥恩斯坦), Weiss (韦斯) 的一个子集. 这个证明非常引人注目, 是因为只用一个小时就能解释清楚, 然而第 1 个证明却用了—个小的简易课程才解释完. Thurston 最后进来, 并让我帮助他跟上进度. 在讲座即将结束时, Thurston 大声自语到, 证明的难点在哪里, 我说应尊重课程而让他小声点. 最后, Bill 说, 想象一下, 具有无穷多个未知空间的电线上两边都有无穷多个珠子 (对他的延长臂进行全面扫描可说明), 它们都将滑向左侧. 像许多高标准手册, 都记载了新的证明. 后来, Dan Rudolph 充满敬畏地对我说, 他之前没有想象到 Bill Thurston 会聪明到这种程度.

故事八 1981 年夏末, 拉霍亚 (La Jolla) 和巴黎

我在科罗纳多的行程很愉快, 在 Thurston 关于几何学的讨论班也很轻松 (一天, 我们研究出了 8 个几何类型, 另一天, 我们对某个术语投票到底是叫“流形”还是“轨形”), 我自己也写了几篇关于 Hausdorff (豪斯多夫) 维数、动力系统、动力极限集的测度的论文. 在这个夏天的末尾, 我从巴黎飞到了拉霍亚, 受美国数学会之邀去做讲座, 我准备讲的是关于动力系统的东西, 但是后来改变了主意, “为了做得更好”, 我把整个双曲定理都讲了, 这就把博尔德的考试内容透露了. 在飞机上, 我准备好了一页的计划. 该计划是, 四五天的时间, 准备一天做两场演讲, 第 1 天都觉得一切还好, 我认为: 只是一些纵览性的介绍, 剩下的都准备随场应对, 但是需要点运气. 就要成功了.

巴黎和加利福尼亚有 9 个小时的时差, 第 1 天, 当地时间的半夜, 我却很清醒, 然后就去分配给我的办公室准备. 几个小时过后, 我发现了许多问题但是没有几个找到答案. 我发现桌上的电话竟然还可以打长途, 加州的时间是凌晨 4 点, 而普林斯顿的时间是早上 7 点, 所以我就给 Bill 的家里打电话, 他竟然接了. 我把自己想到的问题告诉他, 他很快的就告诉我答案, 我把他告诉的答案都一一记了下来, 他说他送完孩子上学后, 到了办公室给我回电话. 在普林斯顿时间上午九点半的时候, 他回了电话, 我把反对意见告诉他, 这次他将他的答案讲得更加细致. 最后, 我们相互交换了看法. 加州时间 8 点的时候, 我已经准备好两场的演讲材料. 第 1 天顺利度过, 演讲, 午餐 / 去沙滩 / 游泳, 第 2

场演讲,晚餐,然后告别同事,休息.安排的相当规律,通过录制的视频,我看到听众都是值得让人尊敬的数学家(Ahlfors, Bott, 陈省身, Kirby (柯尔比), Siebenmann, Edwards, Rosenberg, Freedman (弗里德曼), 丘成桐, Maskit (马斯基特), Kra, Keen, Dodziuk, ...).

Bill和我每日重复这样的事情,配合完美.每天的加利福尼亚时间早上8点的时候,我准备好我的两场演讲,他们也完成自己的事情.当Bill进行精彩讨论时出现高潮,讨论的是,控制测地线的长度时,通过固有表面的测地流的熵或者混沌的动力学比率来代表一个分支褶皱曲面的一个分支轨迹.我们知道这是由分支曲面的万有覆盖的面积增长率来控制,而后者由负曲率和所包含的双曲三维空间体积的增长所控制.证毕.Bill漂亮的例子使得从定性的角度来看这个估计是精确的.这个演讲的水平对于Harold Rosenberg来说是非常高的,他是非常精明的巴黎朋友,同时也是我的听众.结束时,他很窘迫的问我:“Dennis,你是不是一直把Thurston关在你的楼上啊?”整个演讲都被Michael Freedman录了下来,到现在我都没再做过演讲.现在这些记录Thurston-Sullivan(沙利文)讲座的音频都能在网上找到.

故事九 1981年巴黎的秋天

Bill来巴黎访问我,我在私人办公室买了个舒适的沙发床,以便于他能休息.他很有礼貌地问,如果不改变美国数学会的讲座计划,会讨论哪些内容,特别地,在科罗拉多的双曲研讨班外我具体还在做哪些事情.关于这些总共有6页要告诉他.其中一个从他那里学到的最吸引人的想法就是:球面上无穷远处的合适集合的可视化的Hausdorff维数测度,从内部点来看,定义了一个本征值为 $f(2-f)$ 的正本征函数.我仔细推敲这个想法和陈述.我做出了一个陈述,他也立刻给出了一个证明或者我也给出证明的思想.我们一直在研究那6页纸上的定理,他或者我给出证明.但是漏掉了一个结果:就是当 $f > 1$ 时,底部本征函数能被一个正规化本征函数表示,这个本征函数的平方积分范数可通过计算凸核的体积来估计.Bill在沙发上躺了一会儿,闭着双眼,很快把漏掉的定理证明出来.他是通过对测地线的横向扩散和求平均值来进行估计.之后我们从Orleans港穿过巴黎走到了Clignancourt港.当然,我们边走边谈论数学,忘了我们置身在美丽的巴黎,当我们走到塞纳河畔时,还是注意到了巴黎圣母院和巴黎古监狱.

故事十 1982—1983年,从普林斯顿到曼哈顿

我不得不把时间分配开,一直在法国高等科学研究院(IHES)和纽约城市大学研究生中心之间奔波,我担任Einstein(爱因斯坦)研讨会主席13年,研讨会主要研究动力系统和拟共形同胚(就是研究拓扑中的量子对象),Bill一直在发掘在几何方面比较有天赋的学生,向他们讲解完美的负曲面空间.Bill推迟写关于几何曲面的论文,取而代之是让他所培养的新老几何学家把事情发展到更加开放的道路上去.在双曲几何学,他想避开已经成熟的理论,他在20世纪70年代发表的关于叶状结构的论文震撼了这个领域.一次,我们准备在曼哈顿见一面,一起讨论在单变量下的全纯动力学、在双曲几何中的类比以及我之前研究的Klein群.在公寓里我们很随意地讨论,讨论话题也开始拓展,最后我们还是在Bill乘火车回普林斯顿之前30分钟,制定好了计划.我概述一般的类比:Poincaré极限集、不连续域、微分变形、刚度、分类,Ahlfors有限性定理,Ahlfors与Bers(贝尔

斯) 的工作..., 与以下概念对比, Julia (朱利亚) 集、Fatou (法图) 集、微分变形、刚度、分类、非游荡域定理, Hubbard 与 Douady (杜阿迪) 的工作进行了比较. 他完全地、快速地专注于该工作, 直到他不得不离开去坐火车. 两周之后, 我们听说他重新构造了作为 Teichmüller 空间上的不动点的全纯动力系统, 类似于他的双曲定理的部分内容. 同时也有许多新的理论结果, 包括一些年后, Curt McMullen (麦克马伦) 的成果, 将全纯动力系统学科提升到更高水平.

后记

我和 Bill 再次相遇, 是在 Milnor 的 80 寿宴上, 聚会是在 Banff 举行的——海报上有 Bill 名为“Jack 寿宴”讲座的图片——30 年后, 我们得到了我们失去的. (我称赞第 2 次见到的他的格子绿色衬衫, 第 2 天他送给了我.) 我们还约定一起攻克 Klein 群 / 全纯动力系统中的一个“大洞”: “不变线场猜想.”



这是一个好想法, 不幸的是, 永远都不可能实现. 2011 年 Thurston 在“Jack 寿宴”上做报告

(杨坤一 张智勇 译 孙宇阳 校)

(上接 375 页)

因而¹⁾,

$$S = (\arctan 1)^2 - 0 = \frac{\pi^2}{16}.$$

评论 (基于一位参赛者的解答) 如果不考虑收敛性问题, 从 (1) 获得答案的另一种方法如下所述. 首先把 (1) 重写为

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sum_{m>k} \frac{(-1)^{m-1}}{m} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+k}}{(2k+1)(j+k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^{j+k} \left[\frac{2}{(2j+1)(2k+1)} - \frac{1}{(2j+1)(j+k+1)} \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2(-1)^{j+k}}{(2j+1)(2k+1)} - \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+k}}{(2j+1)(j+k+1)}. \end{aligned}$$

现在注意, 如果在第 2 个二重和中交换求和次序并交换变量 j 和 k , 得到

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2(-1)^{j+k}}{(2j+1)(2k+1)} = 2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \\ &= 2 \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} \right)^2 = 2(\arctan 1)^2. \end{aligned}$$

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 原文把下式中的 $(\arctan 1)^2$ 以及全文最后一个数学表达式误为 $\arctan(1)^2$.——译注